

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI WEB**

**MODUL 4
PENGENALAN CODEIGNITER DAN MVC**

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Latihan 1 Membuat Controller	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	3
I.1.C. Analisis	4
I.2 Latihan 2 Penggunaan Resource External	4
I.2.A. Source Code	4
I.2.B. Screenshot	4
I.2.C. Analisis	5
I.3 Latihan 3 Parsing data dari Controller ke View	5
I.3.A. Source Code	5
I.3.B. Screenshot	6
I.3.C. Analisis	6
I.4 Latihan 4 - Latihan 5	7
I.4.A. Source Code	7
I.4.B. Screenshot	10
I.4.C. Analisis	11
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	12
II.1 Tugas	12
BAB III KESIMPULAN.....	15

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Latihan 2</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2 Hasil Membuat Profil</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 3 Hasil Latihan Kalkulator</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 4 Hasil Home</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 5 Home Username setelah di sign in</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 6 Hasil Halaman Profile.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 7 Hasil Halaman Bilangan Setelah Menggunakan Bootstrap.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 8 Hasil Tugas no 5.....</i>	<i>14</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Latihan 1 Membuat Controller

I.1.A. Source Code

App/config/app.php

```
public string $baseUrl = 'http://localhost/TekWeb/p4/';
```

App/Controllers/Test.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

class Test extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return view('test');
    }
}
```

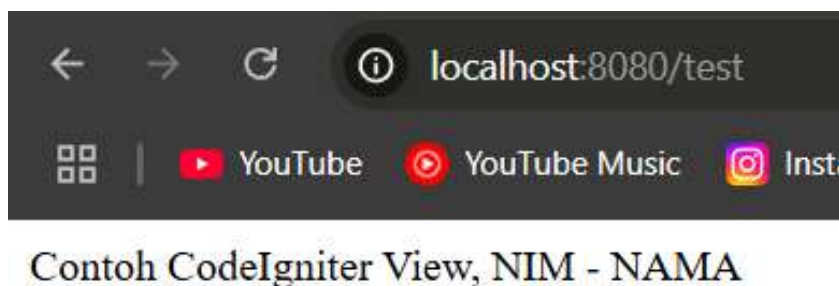
URL

```
http://localhost:8080/test
```

App/View/test.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh Halaman View</title>
</head>
<body>
    Contoh CodeIgniter View, NIM - NAMA
</body>
</html>
```

I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Hasil Latihan 2

I.1.C. Analisis

Pada latihan ini, dibuat sebuah program sederhana dengan nama controller Test.php yang disimpan dalam folder app/Controllers. Controller ini merupakan salah satu bagian dari pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang berfungsi untuk menangani logika dan proses alur data dalam aplikasi.

I.2 Latihan 2 Penggunaan Resource External

I.2.A. Source Code

App/View/profile.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Profil</title>
</head>
<body>
  <h1>2250081079 - Dandi Taufik Hidayat</h1>
  
</body>
</html>
```

App/config/routes.php

```
$routes->get('/test/profil', 'Test::profil');
```

App/Controllers/test.php

```
public function profil()
{
    helper('url');
    return view('profile');
}
```

I.2.B. Screenshot

2250081079 - Dandi Taufik Hidayat



Gambar 2 Hasil Membuat Profil

I.2.C. Analisis

Pada latihan ini membuat sebuah tampilan profil yang dimana pada latihan ini membuat sebuah file assets/image, c untuk disimpan gambar kuala yang telah di perintahkan kemudian membuat file css dan js kemudian gambar kuala yang telah di download di simpan pada assets image kemudian digunakan dalam View

I.3 Latihan 3 Parsing data dari Controller ke View

I.3.A. Source Code

App/Controllers/Calc.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

class Calc extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return view('calculator_form');
    }
    public function hitung()
    {
        $x = $this->request->getPost('bill1');
        $y = $this->request->getPost('bil2');
        $data['hasil'] = $x + $y;

        return view('calculator_form', $data);
    }
}
```

App/View/ app/calculator_form.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Calculator</title>
</head>
<body>
    <h2>Tambah Bilangan</h2>
    <form action="<?= site_url('calc/hitung') ?>"
method="POST">
        <table>
            <tr>
                <td>Bilangan 1</td>
                <td>: <input type="text" name="bill1"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Bilangan 2</td>
                <td>: <input type="text" name="bil2"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
```

```

                                <input    type="submit"    name="submit"
value="Tambah">
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                <h2>Hasil Tambah</h2>
                                <?php if (isset($hasil)): ?>
                                <p><?= $hasil ?></p>
                                <?php endif; ?>
                                </body>
                                </html>

```

App/config/routes.php

```

$routes->get('/calc', 'Calc::index');
$routes->post('/calc/hitung', 'Calc::hitung');

```

I.3.B. Screenshot

Tambah Bilangan

Bilangan 1 :

Bilangan 2 :

Hasil Tambah

24

Gambar 3 Hasil Latihan Kalkulator

I.3.C. Analisis

Pada latihan ini membuat sebuah program kalkulator yang dimana terdapat Calc.php yang disimpan pada controller. Controller ini bertugas mengelola logika perhitungan dan komunikasi antara user dan view. Di dalam controller terdapat method index() untuk menampilkan halaman form kalkulator, serta method hitung() yang akan memproses data input dari pengguna.

Dalam method hitung(), data seperti angka pertama (angka1), angka kedua (angka2), dan operator (operator) akan diambil menggunakan `$this->request->getPost()` yang menandakan bahwa data tersebut dikirim dari form HTML dengan metode POST. Berdasarkan operator yang dipilih,

controller akan melakukan proses aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian.

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dikirimkan ke view menggunakan array \$data agar dapat ditampilkan kepada pengguna secara real-time

I.4 Latihan 4 - Latihan 5

I.4.A. Source Code

Controller: Calc.php

```
<?php
namespace App\Controllers;

class Calc extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return view('kalkulator');
    }

    public function hitung()
    {
        $x = $this->request->getPost('bil1');
        $y = $this->request->getPost('bil2');
        $data['hasil'] = $x + $y;

        return view('kalkulator', $data);
    }
}
```

View: kalkulator.php

```
<?= $this->include('layout/navbar') ?>
<div class="container mt-5">
    <h2 class="text-center">Tambah Bilangan</h2>
    <form action="<?= base_url('calc/hitung') ?>"
method="POST" class="w-50 mx-auto">
        <div class="form-group mb-3">
            <label>Bilangan 1</label>
            <input type="number" name="bil1" class="form-
control">
        </div>
        <div class="form-group mb-3">
            <label>Bilangan 2</label>
            <input type="number" name="bil2" class="form-
control">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Tambah</button>
```

```

        </form>

        <?php if (isset($hasil)): ?>
            <div class="alert alert-success text-center mt-4">
                <strong>Hasil: <?= esc($hasil) ?></strong>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

```

View: layout/navbar.php

```

<link href="<?= base_url('assets/css/bootstrap.min.css')
?>" rel="stylesheet">
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="#">UNJANI</a>
        <div class="collapse navbar-collapse">
            <ul class="navbar-nav me-auto">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="<?= base_url('/') ?>">Home</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="<?= base_url('profil') ?>">Profil</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="<?= base_url('calc') ?>">Kalkulator</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

View: home.php

```

<?= $this->include('layout/navbar') ?>
<div class="container mt-5">
    <h2 class="text-center">USERNAME</h2>
    <form action="<?= base_url('home/login') ?>"
method="post" class="w-50 mx-auto">
        <input type="text" name="username" class="form-
control mb-3 text-center" placeholder="Masukkan Username">
        <div class="text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Sign In</button>
        </div>
    </form>
</div>

```

Controller: Home.php

```

<?php

namespace App\Controllers;

class Home extends BaseController
{
    public function index()
    {
        return view('home');
    }

    public function login()
    {
        $username = $this->request->getPost('username');
        return view('welcome', ['username' => $username]);
    }
}

```

```

    }

    public function profil()
    {
        return view('profile');           //      View:
app/Views/profile.php
    }
}

```

View: welcome.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Welcome</title>
</head>
<body>
    <h1>Selamat datang, <?= esc($username) ?>!</h1>
</body>
</html>

```

View: profil.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Profil</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/c
ss/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<!-- Include navbar -->
<?= view('layout/navbar') ?>

<div class="container mt-4">
    <h1>2250081079 - Dandi Taufik Hidayat</h1>
    
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js
/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

app/Config/Routes.php

```

<?php

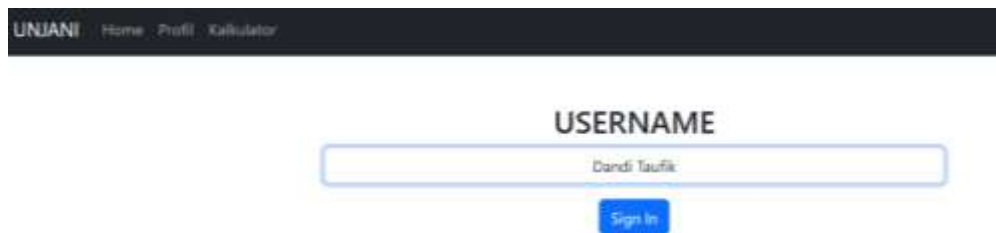
use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */

```

```
$routes->get('/', 'Home::index');  
$routes->post('home/login', 'Home::login');  
$routes->get('profil', 'Home::profil');  
$routes->get('calc', 'Calc::index');  
$routes->post('calc/hitung', 'Calc::hitung');
```

I.4.B. Screenshot



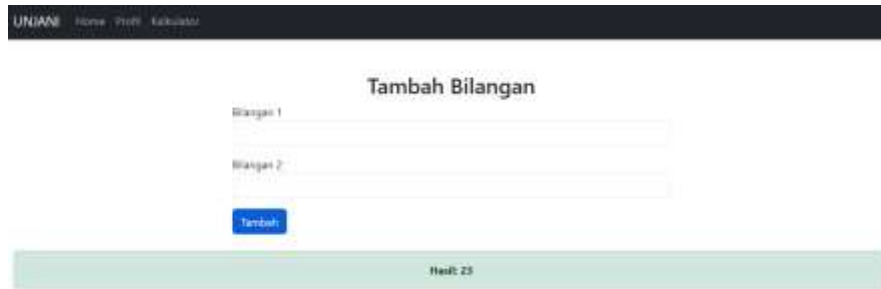
Gambar 4 Hasil Home

Selamat datang, Dandi Taufik!

Gambar 5 Home Username setelah di sign in



Gambar 6 Hasil Halaman Profile



Gambar 7 Hasil Halaman Bilangan Setelah Menggunakan Bootstrap

I.4.C. Analisis

Pada Latihan ini membuat sebuah halaman dimana terdapat navbar yang terdiri dari nama Unjani, tombol Home, Profil, dan Kalkulator, dalam halaman home ketika user menginputkan nama pada field nya kemudian di klik sign in maka akan memunculkan apa yang telah di ketik, kemudian pada halaman profile hanya menampilkan nama nim, dan gambar kuala yang telah di buat pada projek sebelumnya, dan halaman kalkulator hanya ada 2 field inputan string,yang ketika di klik tambah akan menjumlahkan hasilnya.

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas

1. Jelaskan bagaimana cara kerja Framework PHP Codeigniter!
 - CodeIgniter bekerja berdasarkan arsitektur MVC (Model-View-Controller). Berikut alur kerjanya:
 - a) User mengakses URL tertentu di browser.
 - b) Routing akan mencocokkan URL tersebut dengan controller yang sesuai di `app/Controllers/`.
 - c) Controller mengatur alur kerja: menerima input, memanggil Model (jika perlu mengambil data dari database), dan memilih View untuk ditampilkan ke user.
 - d) Model menangani logika data (CRUD).
 - e) View adalah tampilan yang diberikan ke pengguna (HTML, Bootstrap, dsb.).
2. Diketahui suatu aplikasi web menggunakan Codeigniter dan mempunyai Controller `Home.php`. Jelaskan langkah-langkah supaya Controller tersebut menjadi Controller utama atau yang pertama kali dijalankan dalam aplikasi tersebut
 - Berikut langkah langkahnya
 - a) Buka file konfigurasi routing:

`app/Config/Routes.php`
 - b) Atur controller default pada bagian berikut:

`$routes->setDefaultController('Home');`
 - c) Pastikan fungsi `index()` ada di dalam `Home.php`:

```
public function index()
{
    return view('home');
}
```
 - d) Akses di browser:

`http://localhost/nama_folder_project/public`

3. Diketahui suatu web menggunakan codeigniter, mempunyai domain `www.webtek.com`. Dalam aplikasi tersebut terdapat Controller, `Matakuliah.php`. `Matakuliah.php` mempunyai banyak method/fungsi diantaranya, `daftar()`. Apakah yang harus diisi pada alamat browser untuk memanggil method/fungsi `daftar()` tersebut?

- Dengan menggunakan :

```
www.webtek.com/matakuliah/daftar
```

4. Menggunakan soal nomor 3, gunakan fungsi dalam helper url (`site_url` atau `base_url`) untuk men-generate alamat pada soal nomor 3.

- Jawaban dalamm controller:

```
echo base_url('matakuliah/daftar');
```

5. Diketahui potongan suatu code dalam controller.

```
$data['nama'] = "Herdi Ashaury";  
$data['nim'] = 3411101111;  
$data['jurusan'] = "IF";  
$this->load->view("profil",$data);
```

Lengkapilah code pada view `profil.php` berikut, menggunakan data yang dikirimkan dari controller supaya nilainya sesuai.

```
<h1>BIODATA</h1>  
<p>  
Nama : ..... <br>  
NIM : ..... <br>  
Jurusan : ..... <br>  
</p>
```

- Ini jawaban nya

`app/Controllers/Biodata.php`

```
<?php  
namespace App\Controllers;  
class Biodata extends BaseController  
{  
    public function index()  
    {
```

```

        $data['nama'] = "Herdi Ashaury";
        $data['nim'] = "3411101111";
        $data['jurusan'] = "IF";

        return view('biodata/profil', $data);
    }
}

```

app/Views/biodata/profil.php

```

<h1>BIODATA</h1>
<p>
    Nama : <?= esc($nama) ?> <br>
    NIM : <?= esc($nim) ?> <br>
    Jurusan : <?= esc($jurusan) ?> <br>
</p>

```

app/Config/Routes.php

```

$route->get('biodata', 'Biodata::index');

```

UNJANI

BIODATA

Nama : Dandi Taufik Hidayat

NIM : 2250081079

Jurusan : IF

Gambar 8 Hasil Tugas no 5

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-4 di mata kuliah praktikum Teknologi Web ini, materi yang dipelajari adalah mengenai CodeIgniter dan konsep Model-View-Controller (MVC). CodeIgniter adalah salah satu framework PHP yang bersifat open-source dan ringan, yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien. CodeIgniter sangat cocok digunakan oleh pemula maupun pengembang profesional karena memiliki dokumentasi yang lengkap, struktur folder yang rapi, serta kinerja yang cepat.

Dalam pengembangan aplikasi menggunakan CodeIgniter, digunakan pendekatan MVC (Model-View-Controller). Model berperan sebagai bagian yang menangani logika bisnis dan interaksi dengan database. View adalah bagian antarmuka pengguna (user interface) yang bertugas menampilkan data kepada pengguna. Sedangkan Controller bertindak sebagai penghubung antara Model dan View, yang menerima input dari pengguna, memprosesnya melalui Model, lalu mengarahkan hasilnya ke View.

Dengan menggunakan arsitektur MVC, aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara karena setiap komponen memiliki tanggung jawab yang terpisah. Sebagai contoh, saat membuat aplikasi web sederhana di CodeIgniter, kita bisa membuat satu controller Home.php, lalu membuat file view home.php, serta (jika diperlukan) model yang mengelola data. Hal ini membuat alur kerja menjadi terorganisir dan scalable.